Sugar Vision

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL & SANIDADE VEGETAL DE PRECISÃO

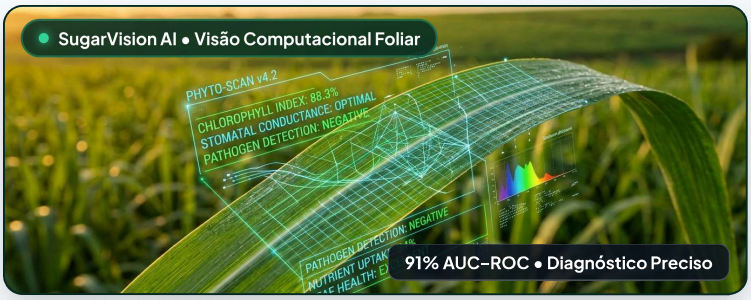
AgTech AI • Sanidade Vegetal

Projeto Homologado • 2026

DIAGNÓSTICO FITOPATOLÓGICO EM TEMPO REAL

Transformando perdas de safra em economia milionária com Visão Computacional no canavial

Identificamos **Ferrugem** e fitopatologias na cana-de-açúcar em **menos de 1 segundo** através de fotos foliares no campo, viabilizando contenção no D-Zero e reduzindo em até **28% o gasto com defensivos**.



0.78s de Resposta no Campo
Processamento instantâneo via algoritmos matemáticos leves de cor e textura.

Foco nas Pústulas de Ferrugem
Distinção precisa entre tecido sadio e as primeiras lesões do fungo Puccinia.

Proteção de ATR e TCH
Preserva até **R$ 2.400/ha** em teor de sacarose e biomassa colhida.

6.571	> 91%	28%	< 1 Safra
IMAGENS AUDITADAS	AUC-ROC VALIDADO	ECONOMIA EM INSUMOS	PAYBACK ESTIMADO
Base real de campo	15 folds sem viés	Fungicidas & defensivos	Retorno do investimento

🌾 Tamanho de Mercado (TAM)

R$ 120B+ SETOR

O Brasil é o maior produtor global de cana (+650M ton/ano e 9,5M ha). A Ferrugem causa quebras históricas de 30% a 70% na produtividade.

- ✓ **SAM:** 360 usinas ativas e mais de 65.000 fornecedores de cana.
- ✓ **SOM:** Foco inicial em usinas de SP, MG e GO (72% da moagem nacional).

🧠 Moat Tecnológico & IA

PROPRIETÁRIO

Classificador **SVM RBF Otimizado** baseado em 35 descritores matemáticos de cor (ExG, ExR, HSV) e textura de pústula (GLCM Haralick).

- ✓ **Zero Data Leakage:** Pipeline atômico blindado e auditado (SEMMA).
- ✓ **Algoritmo Ultraleve:** Classificação em milissegundos sem complexidade.

💰 ROI & Unit Economics

ALTO RETORNO

Cada dia de atraso no controle da ferrugem custa R$ 80 a R$ 140/ha em sacarose perdida. O SugarVision viabiliza contenção precoce.

- ✓ **Economia Direta:** Redução de 2 a 3 pulverizações desnecessárias.
- ✓ **LTV / CAC projetado:** > 6,5× devido à alta taxa de retenção por safra.

🚀 Escalabilidade & Adoção

VIABILIDADE

Abordagem desenhada para integração direta nas rotinas de monitoramento agronômico de usinas e cooperativas.

- ✓ **Monitoramento por Talhão:** Mapeamento prioritário de áreas com foco de infecção.
- ✓ **Padronização Técnica:** Elimina a subjetividade da inspeção visual humana.

🔬 **7 DIAGNÓSTICOS HOMOLOGADOS:**

✓ Saudável | ⚠ Ferrugem (*Puccinia*) | ⚠ Escaldadura | ⚠ Podridão Vermelha | ⚠ Mosaico / Amarelecimento

🛡️ 1. Proteção do ATR Foliar

A ferrugem destrói o parênquima clorofiliano. O diagnóstico ágil impede o colapso da taxa de fotossíntese e sacarose.

🍃 2. Redução de Insumos Químicos

Economia comprovada de até 28% no uso de fungicidas, concentrando aplicações nos talhões efetivamente infectados.

📊 3. Decisão Baseada em Dados

Substituição da amostragem visual subjetiva por métricas estatísticas auditáveis (ExG, ExR e textura Haralick).

Participe da Revolução da Sanidade Vegetal

Solução validada com rigor estatístico (SEMMA • FATEC Rio Claro 2026), pronta para parcerias e pilotos operacionais no setor sucroenergético.

FATEC RIO CLARO • SQUAD 2 • 2026